

Lectura 6

Ecuaciones no lineales. Aproximación de raíces

Dr. Luciano Ponzellini Marinelli
lucianoponzellini@uca.edu.ar

Métodos y Cómputos Numéricos
Licenciatura en Ciencias de Datos
Facultad de Química e Ingeniería
Rosario, Argentina

Notas de clase
2 septiembre 2025



Organización

INTRODUCCIÓN

REVISIÓN DE CÁLCULO

MÉTODO DE BISECCIONES

MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

CONVERGENCIA DE N-R

INTRODUCCIÓN

Motivación

- Un cable de potencia eléctrica se suspende entre dos torres de igual altura que están separadas una distancia de 100m

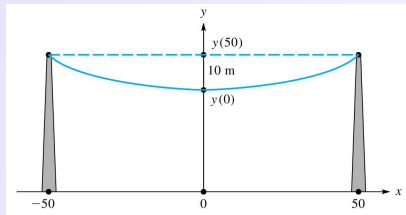


Figura: Catenaria

- La curva adoptada por el cable es una *catenaria* dada por la ecuación

$$y = \lambda \cdot \cosh(x/\lambda), \quad \lambda > 0$$

- Para determinar λ se tiene la ecuación no lineal

$$\lambda \cosh\left(\frac{50}{\lambda}\right) = \lambda + 10$$

Introducción

- Gran parte de las simulaciones computacionales involucran ecuaciones no lineales
- Es necesario desarrollar e implementar métodos numéricos para hallar raíces de ecuaciones no lineales en forma precisa y eficiente
- MATLAB/Octave/Scilab ya tiene incorporadas solvers no lineales
- En el caso unidimensional (1D) veremos el

Bisecciones
Método de Newton-Raphson (N-R)
Punto fijo (PF)

- Existen otros métodos como *Secante*, *Falsa posición*, otros

REVISIÓN DE CÁLCULO

Repaso de cálculo infinitesimal

Definición. Supongamos que $f(x)$ está definida en un conjunto $S \subset \mathbb{R}$. Se dice que f tiene **límite** L en $x = x_0$, y se simboliza

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

significa que dado cualquier $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x \in S$ y $0 < |x - x_0| < \delta$.

Usando la notación incremental $x = x_0 + h$, el límite se escribe

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = L.$$

Repaso de cálculo infinitesimal

Definición. Supongamos que $f(x)$ está definida en un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}$ y sea $x_0 \in S$. Se dice que f es **continua en** $x = x_0$, y se simboliza

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

significa que dado cualquier $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ siempre que $x \in S$ y $0 \leq |x - x_0| < \delta$.

- Se dice que f es **continua en** S si es continua en cada punto $x_0 \in S$.
- Denotamos $C(S)$ al conjunto de funciones continuas definidas en S .
- Si S es un intervalo $[a, b]$, entonces denotamos $C([a, b])$ o $C_{[a, b]}$.
- En este último caso consideramos continuidad lateral por derecha en $x = a$ y por izquierda cuando $x = b$.

Repaso de cálculo infinitesimal

Teorema de Bolzano.

Supongamos que $f \in C_{[a,b]}$ y que L es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = L$.

Corolario.

Supongamos que $f \in C_{[a,b]}$ y que $f(a).f(b) < 0$, es decir, tienen distinto signo. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema de Weierstrass.

Supongamos que $f \in C_{[a,b]}$. Entonces existen una cota inferior m y una cota superior M , y dos números reales $x_1, x_2 \in [a, b]$ tales que

$$m = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = M,$$

siendo $m = f(x_1) = \min_{a \leq x \leq b} \{f(x)\}$ y $M = f(x_2) = \max_{a \leq x \leq b} \{f(x)\}$.

Demostraciones. Consultar [Apos1984].

Repaso de cálculo infinitesimal

Definición. Supongamos que $f(x)$ está definida en un intervalo abierto (a, b) que contiene el punto x_0 . Se dice que f es **derivable en** x_0 si existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Cuando ese límite existe, se nota $f'(x_0)$ y se llama **derivada de f en x_0** .

Podemos usar la notación incremental para expresar ese límite de forma:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Recordemos que el número $m = f'(x_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Repaso de cálculo infinitesimal

- Una función que tiene derivada en cada punto de un conjunto S se dice que es **derivable** en S .
- Denotamos $C^n(S)$ al conjunto de funciones f tales que f y sus primeras n derivadas son continuas en S .
- Si S es el intervalo $[a, b]$, entonces denotamos $C^n([a, b])$ o $C^n_{[a, b]}$.
- En este último caso consideramos derivabilidad lateral por derecha en $x = a$ y por izquierda cuando $x = b$.

Teorema.

Si f es derivable en $x = x_0$, entonces f es continua en $x = x_0$.

Demostración. Consultar [Apos1984].

MÉTODO DE BISECCIONES

Introducción al método de bisecciones

- La búsqueda por bisección es una forma sencilla y robusta de encontrar el cero de una función en una variable.
- No requiere que $f(x)$ sea diferenciable sino simplemente continua en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$ y usa el Teorema de Bolzano.
- El algoritmo de bisecciones consiste en dividir repetidamente un intervalo en el que se sabe que se encuentra (al menos) una raíz.
- Para iniciar el algoritmo necesitamos un intervalo inicial $[a_0, b_0]$ en el que f cambie de signo $f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$.
- Aunque el algoritmo es robusto puede fallar si la aproximación calculada a $f(x)$ tiene el signo incorrecto.
- El método de Newton-Raphson es mucho más rápido y además se generaliza a más de una dimensión mientras que no existe un análogo multidimensional útil de la búsqueda por bisección.

Idea del método de bisecciones

- Sea $f \in C_{[a,b]}$ y supongamos $f(a).f(b) < 0$. Queremos hallar $x \in [a, b]$ tal que $f(x) = 0$.
- El Teorema de Bolzano nos afirma que existe $r \in (a, b)/ f(r) = 0$.
- Sea el intervalo inicial

$$[a, b] = [a_0, b_0]$$

y sea el punto medio de dicho intervalo $c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$.

- Entonces si
 - $f(a_0).f(b_0) > 0$ entonces redefino $a_1 = c_0$ y $b_1 = b_0$.
Aplico el método a $[a_1, b_1] = [c_0, b_0]$.
 - $f(a_0).f(b_0) = 0$ entonces $f(c_0) = 0$ y c_0 es una raíz.
 - $f(a_0).f(b_0) < 0$ entonces redefino $a_1 = a_0$ y $b_1 = c_0$.
Aplico el método a $[a_1, b_1] = [a_0, c_0]$.
- Este método puede repetirse sucesivamente hasta que nos encontremos tan cerca de la raíz como quisiéramos.

Idea del método de bisecciones

- Vamos construyendo una sucesión de intervalos donde

$$[a, b] = [a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset [a_1, b_1] \cdots \supset [a_n, b_n]$$

esto es,

$$[a_{n-1}, b_{n-1}] \supset [a_n, c_n], \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- La longitud del intervalo $[a_0, b_0]$ es

$$\text{long}([a_0, b_0]) = \text{long}([a, b]) = b - a,$$

la longitud del intervalo $[a_1, b_1]$ es

$$\text{long}([a_1, b_1]) = \frac{\text{long}([a, b])}{2} = \frac{b - a}{2}$$

y así sucesivamente la longitud del intervalo n -ésimo es

$$\text{long}([a_n, b_n]) = \frac{b - a}{2^n}.$$

- Tenemos la siguiente relación

$$\text{long}([a_0, b_0]) = b - a > \text{long}([a_1, b_1]) = \frac{b - a}{2} > \cdots > \text{long}([a_n, b_n]) = \frac{b - a}{2^n}$$

Convergencia y error de bisecciones

Teorema. Convergencia y error del método de bisecciones

Supongamos que $f \in C_{[a,b]}$ / $f(a).f(b) < 0$ y los intervalos $\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ son los intervalos de los intervalos construidos en el método de bisecciones. Entonces los límites de los extremos existen y son iguales:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = r,$$

siendo r una raíz de f en el intervalo (a, b) .

Además, si el punto medio del intervalo $[a_n, b_n]$ es el punto $c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$, entonces existe el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = r,$$

y vale la siguiente acotación del error

$$|r - c_n| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}} \quad \forall n \geq 0.$$

siendo $|e_n| = |r - c_n|$ el error absoluto en el paso n -ésimo.

EL MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Introducción al método de N-R

- Queremos hallar numéricamente la raíz $r \in (a, b)$ de f tal que:

$$f(r) = 0$$

para cierta función f definida en (a, b)

- Pedimos f, f', f'' continuas en un entorno $(r - \delta, r + \delta)$ de r :

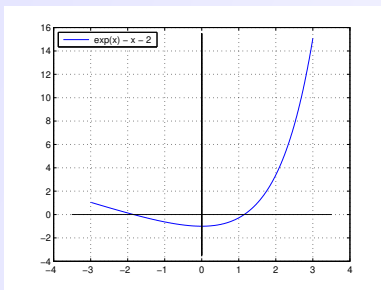


Figura: La función $f(x) = e^x - x - 2$ tiene 2 raíces en $[-3, 3]$

Idea de N-R

- Si x es la aproximación de la raíz r entonces $r = x + h$
- Si f es dos veces derivable con continuidad en (a, b) :

$$f(r) = f(x + h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2!}h^2$$

donde ξ está entre r y x .

- Si h es pequeña, despreciamos el último término

$$f(r) \approx f(x) + f'(x)h$$

- Como $f(r) = 0 \implies f(x) + f'(x)h \approx 0 \implies h \approx -\frac{f(x)}{f'(x)}$
- Entonces

$$r = x + h \approx x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Esquema iterativo de N-R

- La **iteración de N-R** será de la forma:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad n \geq 0$$

siendo x_0 una aproximación inicial

- ¿Cuál es la interpretación geométrica?

Consideremos la primera iteración:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \implies f'(x_0) = \frac{0 - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función que pasa por los puntos: $(x_0, f(x_0))$ y $(x_1, 0)$

Interpretación geométrica de N-R

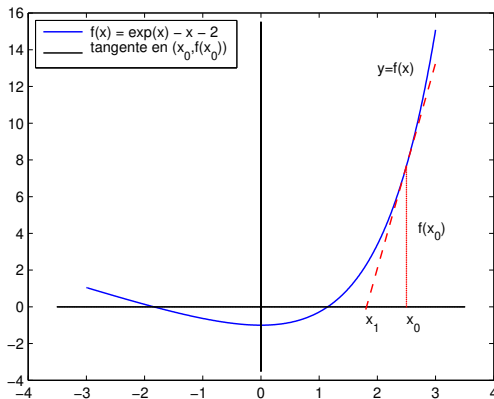


Figura: Interpretación geométrica

Ejemplo de N-R

Problema: Calcular la raíz cuadrada $\sqrt{M}$ siendo $M > 0$

- Definamos

$$f(x) = x^2 - M$$

- Como f infinitamente derivable y $f'(x) = 2x$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - M}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{M}{x_n} \right)$$

- Para el caso $M = 2$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \quad n \geq 0$$

¡Es nuestro ejemplo rcuad2!

Implementación de N-R: *NewtonRaphson*

```
function x = NewtonRaphson(fnom,fpnom,x0,tol,itmax)
% Método de Newton-Raphson
% ENTRADA
% fnom : nombre función que define la ecuación
% fpnom : nombre derivada función fnom
% x0 : estimación inicial
% tol : tolerancia
% itmax : número máximo de iteraciones
% SALIDA
% x : raíz aproximada
fprintf(' Método iterativo de Newton-Raphson\ n\ n')
fprintf(' Iter      x      f(x)      Error \ n')
iter= 1;
while 1
    fx = fnom(x0);
    fpx = fpnom(x0);
    x = x0 - fx/fpx;
    ...
endwhile
```

(Nótese que tenemos que pasarle la derivada)

Implementación de N-R: *NewtonRaphson*

Los criterios de parada serán:

```
...
if abs(x-x0) <= tol & abs(fnom(x)) <= tol
    fprintf('Se alcanzó la tolerancia. \n\n')
    fprintf('Resultado final:\n Raíz aproximada %12.6f \n',x)
    return
end
x0 = x;
iter = iter + 1;
if iter > itmax
    fprintf('Número de iteraciones máximo alcanzado. \n\n')
    fprintf('Resultado parcial:\n Raíz aproximada = %12.6f \n',x)
    break
end
end
```

Ejemplos con *NewtonRaphson*

- EJEMPLO 1: aproximar la raíz de $f(x) = x^2 - 2$

```
>> f=@(x) x^2-2;           (definimos f y f' "anónimas")
>> df=@(x) 2*x;
>> x=NewtonRaphson(f,df,1,1e-5,30)
```

Paso como argumento las funciones f y df

- EJEMPLO 2: aproximar la raíz de $g(x) = e^x - x - 2$

```
>> g=@(x) exp(x)-x-2';     (definimos g y g' "anónimas")
>> dg=@(x) exp(x)-1;
>> x=NewtonRaphson(g,dg,1,1e-5,30)
```

Paso como argumento las funciones g y dg

¿Cómo aproximamos numéricamente $f'(x)$?

- Una (mala) forma es mediante el *cociente incremental*:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- ¿Qué error cometemos en esta fórmula? Usando Taylor:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2f''(\xi)$$

- Reacomodando:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{1}{2}hf''(\xi)$$

- El **error de truncamiento** es: $-\frac{1}{2}hf''(\xi) = o(h)$

La notación o de Landau

Definición. Supongamos que $g(h) \neq 0$ para todo $h \neq 0$ en cierto intervalo que contenga al 0. La notación:

$$f(h) = o(g(h)) \quad \text{cuando} \quad h \rightarrow 0$$

significa que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{g(h)} = 0$$

Se dice que $f(h)$ es **de orden inferior a $g(h)$ cuando $h \rightarrow 0$**

EJEMPLOS:

- $f(h) = o(1)$ significa que $f(h) \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$
- $f(h) = o(h)$ significa que $f(h)/h \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$
- $f(h) = o(h^2)$ significa que $f(h)/h^2 \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$
- Taylor: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n)$ cuando $h \rightarrow 0$

¿Cómo aproximamos numéricamente $f'(x)$?

Usamos la **fórmula centrada** de aproximación de la derivada:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

que tiene error $o(h^2)$ al aproximar por el *cociente incremental*

```
function deriv = df1dx(fnom,x)
% Derivada primera numérica con formula centrada o(h^2)
% fnom : nombre de la función que define la ecuacion
% x : puntos de evaluación
% deriv : puntos de evaluación de la derivada primera aproximada

h = 1e-6;
deriv = (fnom(x+h)-fnom(x-h))/(2*h);
end
```

Implementación de N-R: *NewtonRaphsonDeriv*

```
function x = NewtonRaphsonDeriv(fnom,x0,tol,itmax)
% Método de Newton-Raphson utilizando derivación numérica
% ENTRADA
% fnom : nombre función que define la ecuación
% x0 : estimación inicial
% tol : tolerancia
% itmax : número máximo de iteraciones
% SALIDA
% x : raíz aproximada
% USAMOS
% df1dx.m : función que calcula la derivada numérica primera aproximada
... (idem Newton-Raphson.m)
while 1
    fx = fnom(x0);
    fpx = df1dx(fnom,x0);    (Llamamos a df1dx.m)
    x = x0 - fx/fpx;
... (idem Newton-Raphson.m)
```

Mismos ejemplos con *NewtonRaphsonDeriv*

- EJEMPLO 1: aproximar la raíz de $f(x) = x^2 - 2$

```
>> f=@(x) x^2-2;      (defino f "anónima")
>> x=NewtonRaphsonDeriv(f,1,1e-5,30)
```

Solo paso como argumento la función f

- EJEMPLO 2: aproximar la raíz de $g(x) = e^x - x - 2$

```
>> g=@(x) exp(x)-x-2; (defino g "anónima")
>> x=NewtonRaphsonDeriv(g,1,1e-5,30)
```

Solo paso como argumento la función g

CONVERGENCIA DE NEWTON-RAPHSON

¿Converge siempre el esquema de N-R?

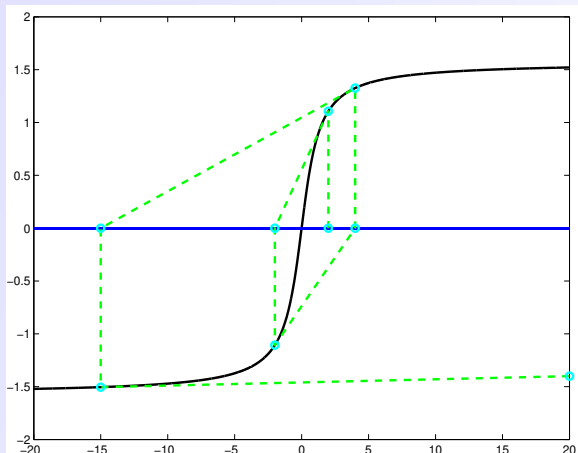


Figura: No convergencia de N-R

¿Converge siempre el esquema de N-R?

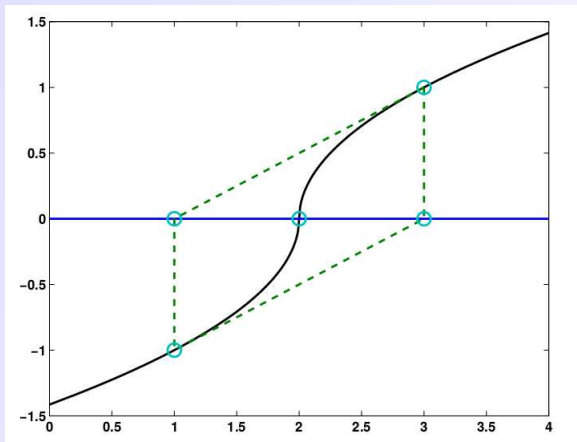


Figura: Ejemplo perverso de N-R

Convergencia de Newton-Raphson

Teorema 1. Carácter local

Supongamos que $f \in C^2(a, b)$ y que existe una raíz r de f en (a, b) . Si $f'(r) \neq 0$ entonces existe un $\delta > 0$ tal que la sucesión $\{x_k\}_{k \geq 0}$ definida por el proceso iterativo de Newton-Raphson:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad n \geq 0$$

converge a r para cualquier aproximación inicial $x_0 \in (r - \delta, r + \delta)$.

Teorema 2. Carácter global

Si $f \in C^2(\mathbb{R})$ es una función creciente, convexa y tiene una raíz r entonces dicha raíz es única y la *iteración de N-R* convergerá a r para cualquier aproximación inicial.

Orden de convergencia del error

Definición. Se dice que un método numérico que genera una sucesión convergente $x_n \rightarrow r$ tiene **orden de convergencia** α sii:

$$\frac{|x_{n+1} - r|}{|x_n - r|^\alpha} = \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^\alpha} \simeq C \quad \text{cuando} \quad n \rightarrow \infty$$

siendo $\alpha > 0$, C una constante y e_n el error absoluto.

- Esto equivale a: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - r|}{|x_n - r|^\alpha} = C$

C es la **constante asintótica del error**

- Si $\alpha = 1 \mapsto$ **convergencia lineal**
 Si $\alpha = 2 \mapsto$ **convergencia cuadrática**

Orden de convergencia de N-R

- **EJEMPLO 3:** aproximar las raíces del polinomio $h(x) = x^3 - 3x + 2$ sabiendo que $r_1 = -2$ es raíz simple y $r_2 = 1$ es raíz doble

```
>> x = -3:1e-2:3;
>> h = inline('x.^3-3*x+2');
>> plot(x,h(x)), grid on
```

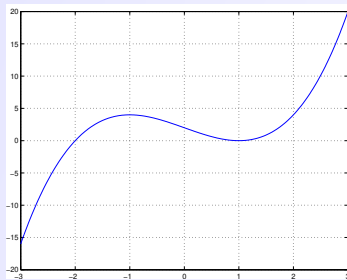


Figura: Gráfica de $h(x) = x^3 - 3x + 2$ en $[-3, 3]$

Orden de convergencia de N-R

- Aproximemos la raíz simple $r_1 = -2$

```
>> x = NewtonRaphsonDeriv(h,-2.5,1e-5,30);
```

Metodo iterativo de Newton-Raphson con derivada numerica

Iter	x	f(x)	Error
1	-2.111111	-1.075446	0.388889
2	-2.007407	-0.066996	0.103704
3	-2.000036	-0.000327	0.007371
4	-2.000000	-0.000000	0.000036
5	-2.000000	0.000000	0.000000

Se alcanzo la tolerancia.

Resultado final:

Raiz aproximada -2.000000

Orden de convergencia de N-R

- Aproximemos la raíz doble $r_2 = 1$

```
>> x = NewtonRaphsonDeriv(h,1.5,1e-5,30);
```

Metodo iterativo de Newton-Raphson con derivada numerica

Iter	x	f(x)	Error
1	1.266667	0.232296	0.233333
2	1.138562	0.060259	0.128105
3	1.070777	0.015383	0.067785
4	1.035792	0.003889	0.034985
5	1.018001	0.000978	0.017791
⋮			

16	1.000009	0.000000	0.000009
----	----------	----------	----------

¿Qué pasó?

Se alcanza la tolerancia.

Resultado final:

Raiz aproximada 1.000000

Consideraciones con N-R

VENTAJAS:

- La convergencia de N-R cerca de una raíz simple es **cuadrática**
- La convergencia de N-R cerca de una raíz múltiple **lineal**
- Modificando el esquema iterativo de N-R para una raíz múltiple puede recuperarse la convergencia cuadrática

DESVENTAJAS:

- Puede darse la división por cero (o casi cero) si $f'(x_n) \simeq 0$
- El esquema iterativo puede diverger o ciclar
- Se requiere evaluar la derivada de f

Bibliografía

- **[Apos1984]** T. Apostol, *Calculus*, Vol. 1, Ed. Reverté, Bs. As., 1984.
- **[Kel2003]** C.T. Kelley, *Solving Nonlinear Equations with Newton's Method*, SIAM, Philadelphia, 2003.
- **[KiCh1994]** D. Kincaid - W. Cheney, *Análisis Numérico. Las matemáticas del cálculo científico*, Addison-Wesley Iberoamericana, Delaware, 1994.
- **[MaFi2000]** J.M. Mathews - K.D. Fink, *Métodos Numéricos con MATLAB*, 3era Ed., Pearson Prentice Hall, Madrid, 2000.
- **[Mole2008]** C.B. Moler, *Numerical computing with MATLAB*, 2da. Ed., SIAM, Philadelphia, 2008.
- **[SPMK2023]** J.A. Semitiel, L. Ponzellini Marinelli & A.I. Kurdobrin, *Notas de Clases de Matemática Aplicada de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica*, FCEIA, UNR, 2023.
- **[SiSo2010]** J. Signorelli, J. Sorribas, *Notas de Clases de Informática Aplicada y Métodos Computacionales*, FCEIA, UNR, 2010.